سلسلة تمارين: المُرَجّح في المستوي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. مرجح نقطتين

التمرين 1: تعيين وإنشاء مرجح نقطتين

A و B نقطتان متمايزتان من المستوي حيث $AB = 6$ cm.

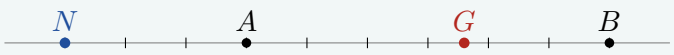
1. أنشئ النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2);(B;3)\}$.
2. أنشئ النقطة N مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-3);(B;1)\}$.
3. لتكن K النقطة حيث $\overrightarrow{BK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AK}$. أثبت أن K مرجح النقطتين A و B بمعاملين يطلب تعيينهما.
4. هل يوجد مرجح للجملة $\{(A;5);(B;-5)\}$؟ علّل.

حل التمرين 1

1. $2+3=5\neq 0$ ، فالمرجح G موجود ووحيد ، و: $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{2+3}\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$.

$AG = \frac{3}{5}\times 6 = 3{,}6$ cm ، و $G\in[AB]$ (المعاملان موجبان).

2. $-3+1=-2\neq 0$: $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{-2}\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. N خارج $[AB]$ من جهة A ، و $AN = 3$ cm.



3. $\overrightarrow{BK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AK}$ تكافئ $2\overrightarrow{BK}+\overrightarrow{AK}=\vec{0}$ ، أي (بالضرب في -1): $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$.

إذن K مرجح $\{(A;1);(B;2)\}$ ، و $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ ($AK = 4$ cm).

4. **لا:** مجموع المعاملين $5+(-5)=0$. العلاقة $5\overrightarrow{GA}-5\overrightarrow{GB}=\vec{0}$ تعني $5\overrightarrow{BA}=\vec{0}$ ، أي $A=B$ ، وهذا مستحيل.

التمرين 2: علاقة شعاعية وتعيين المعاملات

A و B نقطتان متمايزتان.

1. لتكن G نقطة حيث $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{10}\overrightarrow{AB}$. عيّن عددين حقيقيين m_A و m_B حتى تكون G مرجح $\{(A;m_A);(B;m_B)\}$.
2. لتكن I النقطة حيث $\overrightarrow{AI} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$. بيّن أن I مرجح النقطتين A و B ، ثم عيّن المعاملين.
3. بيّن أنه من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MJ}$ حيث J نقطة يطلب تعيينها.

حل التمرين 2

1. نبحث عن m_A و m_B حيث $\frac{m_B}{m_A+m_B} = \frac{3}{10}$. نأخذ $m_A + m_B = 10$ و $m_B = 3$ ، أي $m_A = 7$.

تحقق: $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{10}\overrightarrow{AB}$ تكافئ $10\overrightarrow{AG} = 3\left(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}\right)$ ، أي $7\overrightarrow{AG} - 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ ، أي $7\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$:

$\{(A;7);(B;3)\}$ مرجح G.

(وكل جملة $\{(A;7k);(B;3k)\}$ مع $k \neq 0$ مناسبة.)

2. $3\overrightarrow{AI} = 4\overrightarrow{AB} = 4\left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\right)$ ، ومنه $-\overrightarrow{AI} - 4\overrightarrow{IB} = \vec{0}$ ، أي $\overrightarrow{IA} - 4\overrightarrow{IB} = \vec{0}$:

$\{(A;1);(B;-4)\}$ مرجح I. (تحقق: $\frac{-4}{1-4} = \frac{4}{3}$ ✓.)

3. $1 + 3 = 4 \neq 0$: نسمي J مرجح $\{(A;1);(B;3)\}$ ، فحسب خاصية الاختزال: $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MJ}$ ، حيث $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

2. مرجح ثلاث نقط وخاصية التجميع

التمرين 3: إنشاء مرجح ثلاث نقط بطريقتين

ABC مثلث ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2);(B;3);(C;1)\}$.

1. عبّر عن $\overrightarrow{AG}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أنشئ النقطة G.
2. لتكن I مرجح $\{(A;2);(B;3)\}$. بيّن أن G مرجح $\{(I;5);(C;1)\}$ ، واستنتج طريقة ثانية لإنشاء G.
3. بيّن أنه من أجل كل نقطة M: $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MH}$ حيث H نقطة يطلب تعيينها ، ثم استنتج أن H مرجح $\{(I;5);(C;-1)\}$.

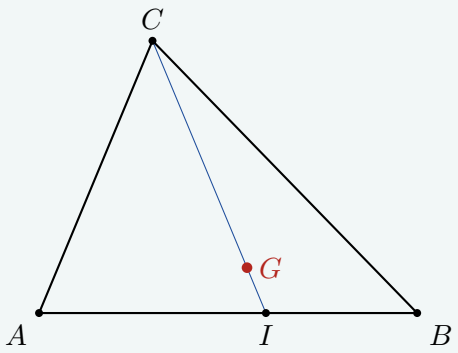
حل التمرين 3

1. $2+3+1=6\neq 0$: $\overrightarrow{AG}=\frac{3}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

الإنشاء: K منتصف $[AB]$ ، و L حيث $\overrightarrow{AL}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ ، و G الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع $AKGL$.

2. I مرجح $\{(A;2);(B;3)\}$: $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$. حسب خاصية التجميع: $\{(I;5);(C;1)\}$ مرجح G.

ومنه $\frac{1}{6}\overrightarrow{IC}$ $\overrightarrow{IG}=\frac{1}{5+1}\overrightarrow{IC}=$: نشئ I على $[AB]$ ثم G على $[IC]$ عند سدسها انطلاقاً من I.



3. $2+3-1=4\neq 0$: نسمي H مرجح $\{(A;2);(B;3);(C;-1)\}$ ، فبالاختزال: $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MH}$.

بالتجميع $(\{(A;2);(B;3)\}$ مرجحها $I)$: $\{(I;5);(C;-1)\}$ مرجح H ، و $\overrightarrow{IH}=\frac{-1}{4}\overrightarrow{IC}$.

التمرين 4: خاصية التجميع ومنتصف قطعة

ABC مثلث كيفي. H نقطة تحقق العلاقة: $2\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$ ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-1);(C;2)\}$.

1. بيّن أن H هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعيينهما.
2. عيّن ثم أنشئ النقطتين H و G.

3. اعتماداً على خاصية التجميع أثبت أن G منتصف القطعة المستقيمة $[HC]$.

4. (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\| \leq 2\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|$. عيّن ثم أنشئ المجموعة (E).

حل التمرين 4

1. $2\overrightarrow{AH}+(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB})=\vec{0}$ ، أي $3\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB}=\vec{0}$ ، أي $-3\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}=\vec{0}$ ، وبالضرب في -1: $3\overrightarrow{HA}-\overrightarrow{HB}=\vec{0}$.
إذن $\{(A;3);(B;-1)\}$ مرجح H.

2. $\overrightarrow{AH}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: H نظيرة منتصف $[AB]$ بالنسبة لـ A (خارج $[AB]$ من جهة A).

3. H مرجح $\{(A;3);(B;-1)\}$ (مجموع معاملاتها 2) ، فحسب خاصية التجميع: G مرجح $\{(H;2);(C;2)\}$.
المعاملان متساويان ، إذن $[HC]$ منتصف G. (تحقق: $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{AC})=-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ✓).

4. $3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MG}$ ، و $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$ (شعاع ثابت).
الشرط يصبح: $4MG \leq 2AB$ ، أي $MG \leq \frac{AB}{2}$: (E) هي القرص الذي مركزه G ونصف قطره $\frac{AB}{2}$ (الدائرة وداخلها).

التمرين 5: تجميع بمعاملات سالبة

ABC مثلث ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(B;1);(C;3)\}$.

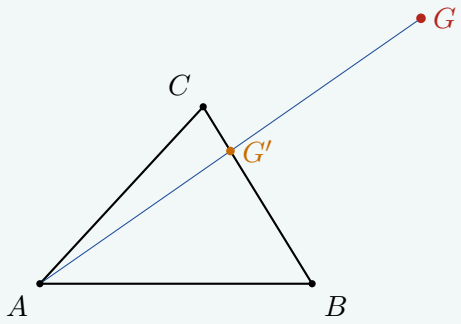
1. أنشئ النقطة G' مرجح الجملة المثقلة $\{(B;1);(C;3)\}$.
2. برهن أن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(G';4)\}$.
3. أنشئ النقطة G.

حل التمرين 5

1. $1+3=4\neq 0$: $\overrightarrow{BG'}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

2. $-2+1+3=2\neq 0$ فالمرجح G موجود. $\{(B;1);(C;3)\}$ مرجحها G' ومجموع معاملاتها 4. حسب خاصية التجميع: $\{(A;-2);(G';4)\}$ مرجح G.

3. $2\overrightarrow{AG'}=\frac{4}{-2+4}\overrightarrow{AG}$: G نظيرة A بالنسبة لـ G' (G' منتصف $[AG]$).



3. إحداثيا المرجح

التمرين 6: إحداثيات ومتوازي أضلاع

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط: $A(1;0)$ ، $B(-3;2)$ و $C(1;3)$. ولتكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(B;1);(C;-1)\}$.

1. عيّن إحداثيي النقطة G.
2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
3. عيّن الأعداد الحقيقية α ، β و γ حتى تكون النقطة D مرجح الجملة $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$.
4. عيّن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|-2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\|$.

حل التمرين 6

1. $-2+1-1=-2\neq 0$:

$$y_G=\frac{-2(0)+1(2)-1(3)}{-2}=\frac{-1}{-2}=\frac{1}{2}. \quad ; \quad x_G=\frac{-2(1)+1(-3)-1(1)}{-2}=\frac{-6}{-2}=3$$

$G\left(3;\frac{1}{2}\right)$.

2. $ABCD$ متوازي أضلاع $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ $\iff$: $\overrightarrow{AB}(-4;2)$ و $\overrightarrow{DC}(1-x_D;3-y_D)$.

$1-x_D=-4$ و $3-y_D=2$ ، ومنه $D(5;1)$.

3. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ تكافئ $\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{DC}$ ، أي $\vec{0}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}$: $\alpha=1$ ، $\beta=-1$ ، $\gamma=1$ (أو كل مضاعف غير معدوم لها).

تحقق: $x=\frac{1+3+1}{1}=5$ ، $y=\frac{0-2+3}{1}=1$ ✓.

4. $-2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MG}$ ، و $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=1\times\overrightarrow{MD}$ (مجموع المعاملات 1).

الشرط: $2MG=2MD$ ، أي $MG=MD$: (Γ) هي محور القطعة $[GD]$.

التمرين 7: مرجح بوسيط ومحل هندسي

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(0;1)$ ، $B(0;5)$ و $C(2;1)$. لتكن G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-m^2+4);(B;m^2-2m);(C;2m)\}$ حيث m عدد حقيقي.

1. عيّن قيم m التي من أجلها تكون G_m موجودة ووحيدة.
2. عيّن إحداثيي النقطة G_m بدلالة m.
3. ما هو المحل الهندسي للنقطة G_m لما m يمسح $\mathbb{R}$؟

حل التمرين 7

1. مجموع المعاملات: $-m^2+4+m^2-2m+2m=4\neq 0$ من أجل كل m: G_m موجودة ووحيدة من أجل كل $m\in\mathbb{R}$.

2.

$$x_{G_m}=\frac{0\times(-m^2+4)+0\times(m^2-2m)+2\times 2m}{4}=\frac{4m}{4}=m,$$

$$y_{G_m}=\frac{1\times(-m^2+4)+5(m^2-2m)+1\times 2m}{4}=\frac{4m^2-8m+4}{4}=m^2-2m+1.$$

$G_m\big(m;\,m^2-2m+1\big)$.

3. $x=m$ و $y=m^2-2m+1=x^2-2x+1=(x-1)^2$. لما m يمسح $\mathbb{R}$ فإن x يمسح $\mathbb{R}$:

المحل الهندسي لـ G_m هو القطع المكافئ الذي معادلته $y=(x-1)^2$ (التمثيل البياني لدالة مرجعية مزاحة).

التمرين 8: استقامية ومجموعات نقط بالإحداثيات

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(1;2)$ ، $B(-8;-1)$ و $C(3;4)$ ، والنقطة H المعرفة بالعلاقة $\overrightarrow{AH}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

1. بيّن أن H مرجح النقطتين A و C بمعاملين صحيحين يطلب تعيينهما ، ثم عيّن إحداثيي H.
2. عيّن إحداثيي النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-1);(C;-3)\}$.
3. بيّن أن النقط B ، H و G على استقامة واحدة.
4. عيّن وأنشئ المجموعة (E_1) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\|=6$.
5. عيّن المجموعة (E_2) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\|=3\|\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}\|$.

حل التمرين 8

1. نبحث عن α و γ حيث $\frac{\gamma}{\alpha+\gamma}=\frac{3}{2}$: نأخذ $\gamma=3$ و $\alpha+\gamma=2$ ، أي $\alpha=-1$.
تحقق: $2\overrightarrow{AH}=3\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AH}+3\overrightarrow{HC}$ ، ومنه $-\overrightarrow{AH}-3\overrightarrow{HC}=\vec{0}$ ، أي $\overrightarrow{HA}-3\overrightarrow{HC}=\vec{0}$ ، وبالضرب في -1: $-\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HC}=\vec{0}$ ✓. $\{(A;-1);(C;3)\}$ مرجح H.

$x_H=\frac{-1+9}{2}=4$ ، $y_H=\frac{-2+12}{2}=5$: $H(4;5)$.

2. $1-1-3=-3\neq 0$: $x_G=\frac{1+8-9}{-3}=0$ ، $y_G=\frac{2+1-12}{-3}=3$: $G(0;3)$.

3. بالمرجح: $\{(A;1);(C;-3)\}$ متناسبة مع $\{(A;-1);(C;3)\}$ ، فمرجحها H ومجموع معاملاتها -2.
بالتجميع: G مرجح $\{(H;-2);(B;-1)\}$ ، إذن على استقامة واحدة G ، H ، B.
تحقق بالإحداثيات: $\overrightarrow{BH}(12;6)$ و $\overrightarrow{BG}(8;4)$ ، و $12\times 4-6\times 8=0$ ✓.

4. $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}=-3\overrightarrow{MG}$ ، فالشرط: $3MG=6$ ، أي $MG=2$: (E_1) هي الدائرة التي مركزها $G(0;3)$ ونصف قطرها 2.

5. $1-3=-2\neq 0$: نسمي K مرجح $\{(A;1);(B;-3)\}$: $\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}=-2\overrightarrow{MK}$ ، و $K\left(\frac{1+24}{-2};\frac{2+3}{-2}\right)=\left(-\frac{25}{2};-\frac{5}{2}\right)$.
الشرط: $2\times 3MG=3\times 2MK$ ، أي $MG=MK$: (E_2) هي محور القطعة $[GK]$.

التمرين 9: مرجح بوسيط m ومركز ثقل

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط $A(-2;0)$ ، $B(4;-2)$ و $C(2;3)$. H نقطة من المستوي معرفة كما يلي: $-\overrightarrow{HA}+2\overrightarrow{BH}=\vec{0}$.
G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;m);(B;m^2+1);(C;4m-1)\}$.

1. بيّن أن النقطة H هي مرجح للنقطتين A و B بمعاملين يطلب تعيينهما ، ثم احسب إحداثيي H.
2. ناقش حسب قيم العدد الحقيقي m وجود النقطة G_m.
3. عيّن إحداثيي النقطة G_1 ، ثم بيّن أن G_1 هي مرجح للنقطتين C و H. ماذا تستنتج بالنسبة للنقط G_1 ، C و H؟
4. عيّن إحداثيي النقطة I حتى تكون C مركز ثقل المثلث IG_2A.
5. عيّن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:
   (أ) $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\|=3\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|$.
   (ب) $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\|$.

حل التمرين 9

1. $2\overrightarrow{BH} = -2\overrightarrow{HB}$ ، فالعلاقة: $-\overrightarrow{HA} - 2\overrightarrow{HB} = \vec{0}$ أي $\overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HB} = \vec{0}$: $\{(A;1);(B;2)\}$ مرجح H .

$x_H = \dfrac{-2+8}{3} = 2$ ، $y_H = \dfrac{0-4}{3} = -\dfrac{4}{3}$: $H\left(2;-\dfrac{4}{3}\right)$.

2. مجموع المعاملات: $m + m^2 + 1 + 4m - 1 = m^2 + 5m = m(m+5)$.

G_m موجودة $\iff m(m+5) \neq 0 \iff m \neq -5$ و $m \neq 0$.

3. $m = 1$: المعاملات $(1;2;3)$ ومجموعها 6:

$$G_1\left(2;\frac{5}{6}\right). \qquad y_{G_1} = \frac{0-4+9}{6} = \frac{5}{6}, \quad ; \quad x_{G_1} = \frac{-2+8+6}{6} = 2$$

بالتجميع $\{(A;1);(B;2)\}$ مرجحها H): G_1 مرجح $\{(H;3);(C;3)\}$ ، أي $[HC]$ منتصف G_1 .

الاستنتاج: النقط G_1 ، C و H على استقامة واحدة (وكلها على المستقيم $x = 2$).

4. $m = 2$: المعاملات $(2;5;7)$ ومجموعها 14: $G_2\left(\dfrac{-4+20+14}{14};\dfrac{0-10+21}{14}\right) = \left(\dfrac{15}{7};\dfrac{11}{14}\right)$.

C مرجح ثقل IG_2A $\iff x_C = \dfrac{x_I + x_{G_2} + x_A}{3}$ و $y_C = \dfrac{y_I + y_{G_2} + y_A}{3}$:

$$I\left(\frac{41}{7};\frac{115}{14}\right) \qquad y_I = 3\times 3 - \frac{11}{14} - 0 = \frac{115}{14}. \quad ; \quad x_I = 3\times 2 - \frac{15}{7} + 2 = \frac{41}{7}$$

5. $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = 6\overrightarrow{MG_1}$ ، و $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BA}$ ، و $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MH}$.

(أ) $6MG_1 = 3AB$ ، أي $MG_1 = \dfrac{AB}{2}$. $AB = \sqrt{(4+2)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$:

المجموعة هي الدائرة التي مركزها G_1 ونصف قطرها $\sqrt{10}$.

(ب) $6MG_1 = 6MH$ ، أي $MG_1 = MH$: المجموعة هي محور القطعة $[G_1H]$.

4. الاستقامية وتلاقي المستقيمات

التمرين 10: تلاقي ثلاثة مستقيمات

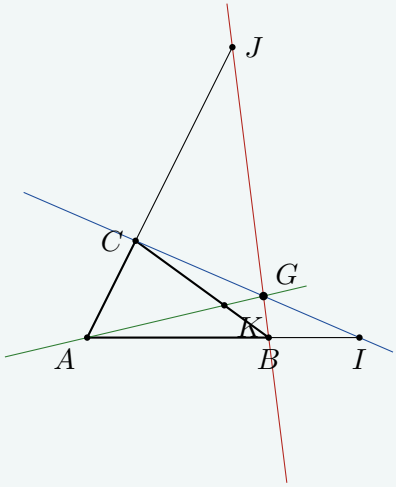
ABC مثلث ، ولتكن النقط I ، J و K المعرفة كما يلي:

- I مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-3)\}$.
- J تحقق العلاقة: $2\overrightarrow{JA}-3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.
- K تحقق العلاقة: $\overrightarrow{BK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

1. أنشئ شكلاً مناسباً.
2. أثبت أن J و K هما مرجحان لنقطتين من النقط A ، B و C بمعاملين يطلب تعيينهما.
3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;2);(B;-6);(C;-3)\}$. أثبت أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) تتلاقى في النقطة G.

حل التمرين 10

1. $\overrightarrow{AI}=\frac{-3}{1-3}\overrightarrow{AB}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AJ}=3\overrightarrow{AC}$ (انظر السؤال 2) ، $\overrightarrow{BK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.



2. $2\overrightarrow{JA}-3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$: J مرجح $\{(A;2);(C;-3)\}$ (و $\overrightarrow{AJ}=\frac{-3}{-1}\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AC}$).

$\overrightarrow{BK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\frac{\gamma}{\beta+\gamma}\overrightarrow{BC}$ مع $\beta=2$ ، $\gamma=1$: K مرجح $\{(B;2);(C;1)\}$.

3. $2-6-3=-7\neq 0$ ، ف G موجودة. نستعمل خاصية التجميع:

- $\{(A;2);(B;-6)\}$ متناسبة مع $\{(A;1);(B;-3)\}$ فمرجحها I ، ومجموعها -4: G مرجح $\{(I;-4);(C;-3)\}$ ، إذن $G\in(CI)$.
- $\{(A;2);(C;-3)\}$ مرجحها J ومجموعها -1: G مرجح $\{(J;-1);(B;-6)\}$ ، إذن $G\in(BJ)$.
- $\{(B;-6);(C;-3)\}$ متناسبة مع $\{(B;2);(C;1)\}$ فمرجحها K ، ومجموعها -9: G مرجح $\{(A;2);(K;-9)\}$ ، إذن $G\in(AK)$.

الخلاصة: G تتلاقى في (AK) ، (BJ) ، (CI) .

التمرين 11: استقامية ومحور قطعة

ABC مثلث ، H نقطة معرفة بالعلاقة: $\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HB}+2\overrightarrow{BC}=\vec{0}$ ، و G مرجح الجملة $\{(B;1);(C;2)\}$.

1. أنشئ النقطة G.
2. بيّن أن النقطة H مرجح الجملة $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ ، ثم أنشئها.
3. بيّن أن النقط A ، G و H في استقامية.
4. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|=\frac{3}{4}\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|$.
   (أ) عيّن وأنشئ المجموعة (Γ).
   (ب) عيّن وأنشئ المجموعة (Γ') حيث: $\|\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|\leq\frac{3}{4}\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|$.
5. $A(0;2)$ ، $B(-3;0)$ و $C(2;1)$ إحداثيات النقط في معلم متعامد ومتجانس.
   (أ) عيّن إحداثيي كل من النقطتين G و H.
   (ب) تأكد حسابياً من صحة نتيجة السؤال 3.

حل التمرين 11

1. $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{1+2}\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

2. $2\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BH}+2\overrightarrow{HC}=-2\overrightarrow{HB}+2\overrightarrow{HC}$ ، فتصبح العلاقة:

$$\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HB}-2\overrightarrow{HB}+2\overrightarrow{HC}=\vec{0}\iff\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+2\overrightarrow{HC}=\vec{0}.$$

إذن H مرجح $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ ، و $\overrightarrow{AH}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

3. بالتجميع $\{(B;1);(C;2)\}$ مرجحها G ومجموعها 3): H مرجح $\{(A;1);(G;3)\}$ ، ومنه $\overrightarrow{AH}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AG}$:
على استقامة واحدة H ، G ، A .

4.
(أ) $\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$ و $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MH}$: $3MG=\frac{3}{4}\times4MH$ ، أي $MG=MH$:
(Γ) هي $[GH]$ محور القطعة .

(ب) $MG\leq MH$: (Γ') هي G ويشمل $[GH]$ نصف المستوي الذي حدّه محور .

5.
(أ) $x_G=\frac{1(-3)+2(2)}{3}=\frac{1}{3}$ ، $y_G=\frac{1(0)+2(1)}{3}=\frac{2}{3}$: $G\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$.

$x_H = \frac{0-3+4}{4} = \frac{1}{4}$ ، $y_H = \frac{2+0+2}{4} = 1$: $H\left(\frac{1}{4};1\right)$.

(ب) $\overrightarrow{AH}\left(\frac{1}{4};-1\right)$ و $\overrightarrow{AG}\left(\frac{1}{3};-\frac{4}{3}\right)$: $\frac{1}{4}\times\left(-\frac{4}{3}\right)-(-1)\times\frac{1}{3} = -\frac{1}{3}+\frac{1}{3} = 0$ الشعاعان مرتبطان خطياً ✓.

ونلاحظ أن $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG}$.

التمرين 12: تقاطع مستقيمين ودائرة

ABC مثلث كيفي ، ولتكن I نقطة تحقق: $-5\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$ ، والنقطة H مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-2)\}$.

1. بيّن أن I مرجح النقطتين A و C بمعاملين يطلب تعيينهما.

لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-2);(C;2)\}$.

2. أثبت أن $\overrightarrow{IG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{IB}$. استنتج أن G مرجح النقطتين B و I بمعاملين يطلب تعيينهما.
3. بيّن أن المستقيمين (CH) و (IB) متقاطعان في النقطة G.
4. عيّن (C_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|3\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MC}\right\| = 0$.
5. عيّن (C_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MB}\right\|$.

حل التمرين 12

1. $-5\overrightarrow{AI}+2\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}\right) = \vec{0}$ ، أي $-3\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$ ، أي $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$: I مرجح $\{(A;3);(C;2)\}$.
2. $3-2+2 = 3 \neq 0$. بالتجميع ($\{(A;3);(C;2)\}$ مرجحها I ومجموعها 5): G مرجح $\{(I;5);(B;-2)\}$ ، ومنه:

$$\overrightarrow{IG} = \frac{-2}{5-2}\overrightarrow{IB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{IB}, \qquad G \text{ مرجح } \{(I;5);(B;-2)\} \text{ (أو } \{(I;-5);(B;2)\}\text{).}$$

3. من 2: $G \in (IB)$. و H مرجح $\{(A;3);(B;-2)\}$ (مجموعها 1) ، فبالتجميع: G مرجح $\{(H;1);(C;2)\}$ ، إذن $G \in (CH)$.

المستقيمان (CH) و (IB) متمايزان (لأن $C \notin (IB)$) ، إذن هما G متقاطعان في .

4. $3\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MC} = 5\overrightarrow{MI}$: $5MI = 0$ ، أي $M = I$: $(C_1) = \{I\}$.
5. $3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$ ، و $\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BC}$ (ثابت): $3MG = BC$.

(C_2) هي الدائرة التي مركزها G ونصف قطرها $\frac{BC}{3}$.

التمرين 13: شعاع ثابت ومرجح بوسيط k

I) ABC مثلث من المستوي. I و J نقطتان حيث: $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ و $6\overrightarrow{BJ}-2\overrightarrow{CJ} = \vec{0}$. G مرجح الجملة المثقلة

$\{(A;1);(B;3);(C;-1)\}$.

1. أنشئ النقطتين I و J ، ثم بيّن أن I مرجح للنقطتين A و B يطلب تعيين معاملاتهما.
2. بيّن أن G نقطة تلاقي المستقيمين (CI) و (AJ) ، ثم أنشئ النقطة G.
3. بيّن أن الشعاع $\vec{v}=\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-4\overrightarrow{MC}$ مستقل عن M ، ثم بيّن أن: $\vec{v}=4\overrightarrow{CI}$.
4. عيّن المجموعة (Γ_1) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\|=\|6\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\|$.
5. عيّن المجموعة (Γ_2) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-4\overrightarrow{MC}\|$.

II) لتكن G_k مرجح الجملة المثقلة $\{(A;k);(B;-k);(C;1)\}$ حيث k عدد حقيقي.

6. هل النقطة G_k موجودة من أجل كل عدد حقيقي k؟ علّل.
7. بيّن أن: $\overrightarrow{CG_k}=-k\overrightarrow{AB}$ ، ثم عيّن مجموعة النقط G_k لما k يمسح $\mathbb{R}$.
8. في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر $A(1;2)$ ، $B(0;-2)$ و $C(-1;3)$.
   (أ) عيّن بدلالة k إحداثيي النقطة G_k.
   (ب) عيّن قيمة k حتى تنتمي G_k إلى المستقيم (D) الذي معادلته $y=3x$.

حل التمرين 13

1. $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ مع $\alpha=1$ ، $\beta=3$: $\{(A;1);(B;3)\}$ مرجح I.
$6\overrightarrow{BJ}-2\overrightarrow{CJ}=\vec{0}$ تكافئ $6\overrightarrow{JB}-2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$:J مرجح $\{(B;6);(C;-2)\}$ أي $\{(B;3);(C;-1)\}$ ، و $\overrightarrow{BJ}=\frac{-1}{2}\overrightarrow{BC}$.

2. $1+3-1=3\neq 0$.

- $\{(A;1);(B;3)\}$ مرجحها I: مرجح $\{(I;4);(C;-1)\}$ ، إذن $G\in(CI)$ ، و $\overrightarrow{IG}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{IC}$.
- $\{(B;3);(C;-1)\}$ مرجحها J: مرجح $\{(A;1);(J;2)\}$ ، إذن $G\in(AJ)$ ، و $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AJ}$.

إذن G نقطة تلاقي (CI) و (AJ).

3. مجموع المعاملات $1+3-4=0$. بشال: $\vec{v}=\overrightarrow{MA}+3(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB})-4(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC})=3\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{AC}$: مستقل عن M.
نأخذ $M=C$: $\vec{v}=\overrightarrow{CA}+3\overrightarrow{CB}=4\overrightarrow{CI}$ (الاختزال بـ I) ، إذن $\vec{v}=4\overrightarrow{CI}$.

4. $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=4\overrightarrow{MI}$ ، و $6\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MJ}$: $4MI=4MJ$
(Γ_1) هي محور القطعة $[IJ]$.

5. $\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$ و $\|\vec{v}\|=4CI$: $3MG=4CI$ ، أي: $MG=\frac{4}{3}CI$
(Γ_2) هي الدائرة التي مركزها G ونصف قطرها $\frac{4}{3}CI$.

6. $k-k+1=1\neq 0$ من أجل كل k: نعم ، G_k موجودة من أجل كل $k\in\mathbb{R}$.

7. $k\overrightarrow{G_kA}-k\overrightarrow{G_kB}+\overrightarrow{G_kC}=\vec{0}$ ، أي $k\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{G_kC}=\vec{0}$ ، ومنه $\overrightarrow{CG_k}=k\overrightarrow{BA}=-k\overrightarrow{AB}$.

لما k يمسح $\mathbb{R}$: مجموعة النقط G_k هي (AB) ويوازي C المستقيم الذي يشمل .

8.

(أ) $x_{G_k}=\dfrac{k(1)-k(0)+1(-1)}{1}=k-1$ ، $y_{G_k}=\dfrac{2k+2k+3}{1}=4k+3$: $G_k(k-1;4k+3)$.

(ب) $k=-6$ $\iff$ $4k+3=3k-3$ $\iff$ $4k+3=3(k-1)$ ، و $G_{-6}(-7;-21)$.

التمرين 14: مجموعة نقط بتوظيف دراسة دالة

ABC مثلث و m عدد حقيقي من المجال $[-1;1]$. نعتبر G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;m^2+1);(B;m);(C;-m)\}$.

1. برّر وجود G_m من أجل كل عدد حقيقي m من المجال $[-1;1]$ ، ثم بيّن أن: $\overrightarrow{AG_m}=\dfrac{-m}{m^2+1}\overrightarrow{BC}$.
2. أنشئ النقطتين G_1 و G_{-1}.
3. لتكن N نقطة من (BC). هل يمكن أن تنطبق N على G_m؟ علّل.
4. شكّل جدول تغيرات الدالة f المعرفة على $[-1;1]$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x}{x^2+1}$.
5. استنتج مجموعة النقط G_m عندما يمسح m المجال $[-1;1]$.

حل التمرين 14

1. مجموع المعاملات: $m^2+1+m-m=m^2+1\geq 1>0$: G_m موجودة.

$$\overrightarrow{AG_m}=\frac{m\overrightarrow{AB}-m\overrightarrow{AC}}{m^2+1}=\frac{m\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}\right)}{m^2+1}=\frac{m\overrightarrow{CB}}{m^2+1}=\frac{-m}{m^2+1}\overrightarrow{BC}.$$

2. $m=1$: $\overrightarrow{AG_1}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ ؛ $m=-1$: $\overrightarrow{AG_{-1}}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. (النقطتان متناظرتان بالنسبة لـ A.)

3. $\overrightarrow{AG_m}$ و $\overrightarrow{BC}$ مرتبطان خطياً ، فـ G_m تنتمي إلى المستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (BC).

$(\Delta)\parallel(BC)$ و $A\notin(BC)$ ، فهما متوازيان تماماً ولا يتقاطعان: G_m لا يمكن أن تنطبق على N .

4. $f'(x)=\dfrac{-(x^2+1)-(-x)(2x)}{(x^2+1)^2}=\dfrac{x^2-1}{(x^2+1)^2}\leq 0$ على $[-1;1]$: f متناقصة.

x	-1		1
$f'(x)$	0	$-$	0
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$

5. $\overrightarrow{AG_m}=f(m)\overrightarrow{BC}$ و $f(m)$ يمسح المجال $\left[-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right]$ لما m يمسح $[-1;1]$:

مجموعة النقط G_m هي القطعة المستقيمة $[G_{-1}G_1]$ (منتصفها A ، وهي موازية لـ (BC)).

5. مجموعات النقط

التمرين 15: مثلث متقايس الأضلاع

ABC مثلث متقايس الأضلاع حيث $AB = AC = BC = 2$. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|.$$

1. تحقق أن النقطة B تنتمي إلى (Γ).
2. بيّن أن الشعاع $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ مستقل عن النقطة M.
3. ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-4);(C;1)\}$. بيّن أن $GM = \sqrt{3}$ من أجل كل $M \in (\Gamma)$.
4. استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محدداً عناصرها المميزة ، ثم أنشئها.

حل التمرين 15

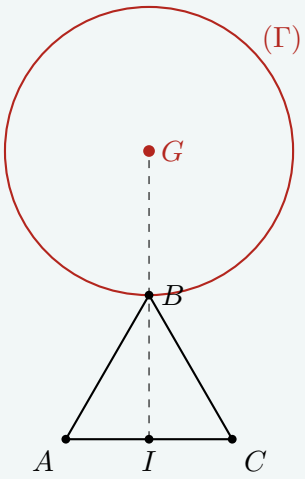
1. $M = B$: الطرف الأيسر: $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|$ ، والطرف الأيمن: $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|$: متساويان ، إذن $B \in (\Gamma)$.

2. مجموع المعاملات $1-2+1=0$: $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC} = (\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MB}) = \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$ (ثابت).

3. $1-4+1=-2$: $\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MG}$ ، فالشرط: $2MG = \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|$.
لتكن I منتصف $[AC]$: $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BI}$ ، و BI ارتفاع المثلث المتقايس الأضلاع: $BI = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.
إذن $2MG = 2\sqrt{3}$ ، أي $GM = \sqrt{3}$.

4. (Γ) هي $\sqrt{3}$ ونصف قطرها G الدائرة التي مركزها .

إنشاء G: $\overrightarrow{AG} = \dfrac{-4\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{-2} = 2\overrightarrow{AB} - \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ، أو بالتجميع: G مرجح $\{(I;2);(B;-4)\}$ ، أي $\overrightarrow{BG} = -\overrightarrow{BI}$:
G نظيرة I بالنسبة لـ B.
(ونتحقق: $GB = BI = \sqrt{3}$ ، فعلاً $B \in (\Gamma)$.)



التمرين 16: تطبيق فيزيائي: مركز الثقل (تمرين نموذجي)

1. قضيب متجانس $[AB]$ كتلته مهملة وطوله 1,2 m. نعلّق كتلة 2 kg في الطرف A وكتلة 4 kg في الطرف B. نعلم أن نقطة التوازن (مركز الثقل) G هي مرجح $\{(A;2);(B;4)\}$. أين نعلّق القضيب حتى يبقى متوازناً؟
2. نضيف كتلة 3 kg في منتصف القضيب I. عيّن الموضع الجديد لنقطة التوازن.
3. صفيحة رقيقة كتلتها مهملة على شكل مثلث ABC ، حيث $A(0;0)$ ، $B(6;0)$ و $C(0;3)$ (الوحدة: dm). نضع كتلاً 1 kg في A ، 2 kg في B و 3 kg في C. عيّن إحداثيي نقطة توازن الصفيحة.

حل التمرين 16

1. $\overrightarrow{AG} = \frac{4}{2+4}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = \frac{2}{3} \times 1{,}2 = 0{,}8$ m من الطرف A (أقرب إلى الكتلة الأثقل).

2. G' مرجح $\{(A;2);(B;4);(I;3)\}$. بالتجميع: G' مرجح $\{(G;6);(I;3)\}$ ، ومنه $\overrightarrow{GG'} = \frac{3}{9}\overrightarrow{GI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{GI}$.

$AI = 0{,}6$ و $AG = 0{,}8$ ، فـ $GI = 0{,}2$ (في اتجاه A) ، و $AG' = 0{,}8 - \frac{0{,}2}{3} \approx 0{,}733$ m من A.

(تحقق مباشر على محور: $x_{G'} = \frac{2 \times 0 + 4 \times 1{,}2 + 3 \times 0{,}6}{9} = \frac{6{,}6}{9} \approx 0{,}733$ ✓.)

3. $x = \frac{1 \times 0 + 2 \times 6 + 3 \times 0}{6} = 2$ ، $y = \frac{0 + 0 + 3 \times 3}{6} = 1{,}5$: نقطة التوازن $(2;1{,}5)$.

6. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. G مرجح $\{(A;2);(B;-1)\}$. لدينا:
(أ) $\overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{AB}$ (ب) $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}$ (ج) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}$

2. الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-3)\}$:
(أ) مرجحها منتصف $[AB]$ (ب) ليس لها مرجح (ج) مرجحها A

3. G مركز ثقل المثلث ABC. من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$ يساوي:
(أ) $\overrightarrow{MG}$ (ب) $3\overrightarrow{MG}$ (ج) $\vec{0}$

4. $A(0;0)$ ، $B(3;0)$ و $C(0;6)$. مرجح $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$ هو:
(أ) $(1;3)$ (ب) $(3;1)$ (ج) $(1;2)$

5. مجموعة النقط M حيث $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=AB$ هي:
(أ) دائرة قطرها $[AB]$ (ب) محور $[AB]$ (ج) دائرة مركزها A

6. مجموعة النقط M حيث $\|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=4$ (ABC مثلث) هي:
(أ) دائرة (ب) المستوي كله أو المجموعة الخالية (ج) مستقيم

حل التمرين 17

1. (أ): $\overrightarrow{AG}=\dfrac{-1}{2-1}\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{AB}$.
2. (ب): مجموع المعاملين $2-3=-1$: لا يوجد مرجح .
3. (ب): G مرجح $\{(A;1);(B;1);(C;1)\}$ ، فبالاختزال: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.
4. (أ): $x=\dfrac{0+6+0}{6}=1$ ، $y=\dfrac{0+0+18}{6}=3$: $(1;3)$.
5. (أ): $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$ (I منتصف $[AB]$): $2MI=AB$ ، أي $MI=\dfrac{AB}{2}$: $[AB]$ الدائرة التي قطرها .
6. (ب): مجموع المعاملات 0: الشعاع ثابت $\vec{u}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CA}$. إذا كان $\|\vec{u}\|=4$ فكل نقط المستوي تحقق الشرط ، وإلا فلا توجد أي نقطة: $\varnothing$ المستوي كله أو .

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ حيث $\alpha>0$ و $\beta>0$ فإن $G\in[AB]$.
2. مرجح $\{(A;2);(B;6)\}$ هو نفسه مرجح $\{(A;1);(B;3)\}$.
3. الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;1);(C;-2)\}$ تقبل مرجحاً.
4. إذا كانت G مرجح $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ و I منتصف $[AB]$ فإن G منتصف $[IC]$.
5. $\{(A;1);(B;-2)\}$ مرجحها K و I منتصف $[AB]$. مجموعة النقط M حيث $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}\right\|$ هي محور $[KI]$.

حل التمرين 18

1. **صحيح:** $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ و $0<\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}<1$.
2. **صحيح:** خاصية التجانس $(k=2)$ ، وفي الحالتين $\overrightarrow{AG}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.
3. **خطأ:** $1+1-2=0$.
4. **صحيح:** بالتجميع G مرجح $\{(I;2);(C;2)\}$.
5. **خطأ:** $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}=-\overrightarrow{MK}$ و $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$ ، فالشرط هو $MK=2MI$ وليس $MK=MI$. مثلاً منتصف $[KI]$ ينتمي إلى محور $[KI]$ لكنه لا يحقق $MK=2MI$.